Propiedades de la transformadas de Fourier

J. Saquimux

Si se definen las trasnformadas de Fourier en términos de las frecuenicas f Hz o ω rads/seg,

$$\mathcal{F}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ft}dt = X(f) \quad \text{y} \quad \mathcal{F}^{-1}\{X(f)\} = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)e^{j2\pi ft}df = x(t)$$

$$\mathcal{F}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt = X(\omega) \quad \text{y} \quad \mathcal{F}^{-1}\{X(\omega)\} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)e^{j\omega t}d\omega = x(t)$$

Se cumplen los siguientes teoremas,

	Propiedad	Señal	Transformada de Fourier en f	Transformada de Fourier en ω
1	Linearidad o propiedad lineal	$ax_1(t) + bX_2(t)$	$aX_1(f) + bX_2(f)$	$aX_1(\omega) + bX_2(\omega)$
2	Retardo en el tiempo	$x(t - t_0)$	$X(f)e^{-j2\pi ft_0}$	$X(\omega)e^{-j\omega t_0}$
3	Factor de escala en el tiempo	$x(at)$	$\frac{1}{\lvert a\rvert}X\left(\frac{f}{a}\right)$	$\frac{1}{\lvert a\rvert}X\left(\frac{\omega}{a}\right)$
4	Traslación en la frecuenicia	$x(t)e^{j2\pi f_0 t}$	$X(f - f_0)$	$X(\omega - \omega_0)$
5	Frecuencia modulada	$x(t)\cos(2\pi f_0 t)$	$\frac{1}{2}[X(f - f_0) + X(f + f_0)]$	$\frac{1}{2}[X(\omega - \omega_0) + X(\omega + \omega_0)]$
6	Dualidad tiempo frecuencia	$X(t)$	$x(-f)$	$2\pi x(-\omega)$
7	Inversión en tiempo	$x(-t)$	$X(-f)$	$X(-\omega)$
8	Convolución en el tiempo	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(f)X_2(f)$	$X_1(\omega)X_2(\omega)$
9	Multiplicación en el tiempo	$x_1(t)x_2(t)$	$X_1(f) * X_2(f)$	$X_1(\omega) * X_2(\omega)$
10	Diferenciación en el tiempo	$\frac{d^n}{dt^n}x(t)$	$(j2\pi f)^n X(f)$	$(j\omega)^n X(\omega)$
11	Diferenciación en la frecuencia	$tx(t)$	$\frac{j}{2\pi}\frac{d}{df}X(f)$	$j\frac{d}{d\omega}X(\omega)$
12	Integración en el tiempo	$\int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau$	$\frac{1}{j2\pi f}X(f) + \frac{1}{2}X(0)\delta(f)$	$\frac{1}{j\omega}X(\omega) + \pi X(0)\delta(\omega)$
13	Teorema de parseval	$\int_{-\infty}^{\infty} \lvert x(t)\rvert^2 dt$	$\int_{-\infty}^{\infty} \lvert X(f)\rvert^2 df$	$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \lvert X(\omega)\rvert^2 d\omega$

Pares de transformadas de Fourier comunes

Notación:
$\Pi\left(\frac{t}{\tau}\right)$: pulso rectangular centrado en el origen de alto 1 y ancho τ
$\Lambda\left(\frac{t}{\tau}\right)$: pulso triangular centrado en el origen de alto 1 y base τ
Función sinc normalizada: $\mathrm{sinc}(2at) = \frac{\sin(2\pi at)}{2\pi at}$

	Tiempo	Frecuencia f	Frecuencia ω
1	$\Pi\left(\frac{t}{\tau}\right)$	$\tau\mathrm{sinc}(f\tau)$	$\tau\mathrm{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2\pi}\right)$
2	$2a\mathrm{sinc}(2at)$	$\Pi\left(\frac{f}{2a}\right)$	$\Pi\left(\frac{\omega}{4\pi a}\right)$
3	$\Lambda\left(\frac{t}{\tau}\right)$	$\tau\mathrm{sinc}^2\left(f\tau\right)$	$\tau\mathrm{sinc}^2\left(\frac{\omega\tau}{2\pi}\right)$
4	$e^{-at}H(t), a>0$	$\frac{1}{a+j2\pi f}$	$\frac{1}{a+j\omega}$
5	$e^{at}H(-t), a>0$	$\frac{1}{a-j2\pi f}$	$\frac{1}{a-j\omega}$
6	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}H(t), a>0$	$\frac{1}{(a+j2\pi f)^n}$	$\frac{1}{(a+j\omega)^n}$
7	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{at}H(-t), a>0$	$\frac{1}{(a-j2\pi f)^n}$	$\frac{1}{(a-j\omega)^n}$
8	$e^{-a\lvert t\rvert}, a>0$	$\frac{2a}{a^2+(2\pi f)^2}$	$\frac{2a}{a^2+\omega^2}$
9	$\frac{1}{1+a^2t^2}$	$\frac{\pi}{\lvert a\rvert}e^{\lvert\frac{2\pi f}{a}\rvert}$	$\frac{\pi}{\lvert a\rvert}e^{\lvert\frac{\omega}{a}\rvert}$
10	$\frac{\cos(at)}{1+a^2t^2}$	$\frac{\pi}{2}(e^{-\lvert 2\pi f-a\rvert}+e^{-\lvert 2\pi f+a\rvert})$	$\frac{\pi}{2}(e^{-\lvert\omega-a\rvert}+e^{-\lvert\omega+a\rvert})$
11	$\frac{\sin(at)}{1+a^2t^2}$	$\frac{\pi}{2j}(e^{-\lvert 2\pi f-a\rvert}-e^{-\lvert 2\pi f+a\rvert})$	$\frac{\pi}{2j}(e^{-\lvert\omega-a\rvert}-e^{-\lvert\omega+a\rvert})$
12	$e^{-at^2}, a>0$	$\sqrt{\frac{\pi}{a}}\exp\left(-\frac{\pi^2f^2}{a}\right)$	$\sqrt{\frac{\pi}{a}}\exp\left(-\frac{\omega^2}{4a}\right)$
12	$\frac{1}{t}$	$-j\pi\mathrm{sgn}(f)$	$-j\pi\mathrm{sgn}(\omega)$
13	$\mathrm{sgn}(t)$	$\frac{1}{j\pi f}\quad f\neq 0;\quad 0\ \ f=0$	$\frac{2}{\omega j}\quad \omega\neq 0;\quad 0\ \ \omega=0$

	Tiempo	Frecuencia f	Frecuencia ω
14	$A\delta(t)$	A	A
15	A	$A\delta(f)$	$2\pi A\delta(\omega)$
16	$\delta(t-t_0)$	$e^{-j2\pi f t_0}$	$e^{-j\omega t_0}$
17	$e^{j2\pi f_0 t}$	$\delta(f-f_0)$	$2\pi\delta(\omega-\omega_0)$
18	$\cos(2\pi f_0 t)$	$\frac{1}{2}[\delta(f-f_0)+\delta(f+f_0)]$	$\pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$
19	$\sin(2\pi f_0 t)$	$\frac{1}{2j}[\delta(f-f_0)+\delta(f+f_0)]$	$\frac{\pi}{j}[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)]$
20	$H(t)$	$\frac{1}{j2\pi f}+\frac{1}{2}\delta(f)$	$\frac{1}{j\omega}+\pi\delta(\omega)$
21	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n e^{j2\pi n f_0 t}$	$\sum_{m=-\infty}^{\infty} X_n\delta(f-nf_0)$	$2\pi\sum_{m=-\infty}^{\infty} X_n\delta(\omega-n\omega_0)$
22	$\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_s)$	$\frac{1}{T_s}\sum_{m=-\infty}^{\infty}\delta(f-m/T_s)$	$\frac{2\pi}{T_s}\sum_{m=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-2\pi m/T_s)$
23	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} p(t-nT_s)$	$f_s\sum_{m=-\infty}^{\infty} P(mf_s)\delta(f-mf_s)$	$\frac{2\pi}{T_s}\sum_{m=-\infty}^{\infty} P(2\pi mf_s)\delta(\omega-2\pi mf_s)$
	$f_s=1/T_s$	$P(f)=\mathcal{F}\{p(t)\}$	$P(\omega)=\mathcal{F}\{p(t\}$

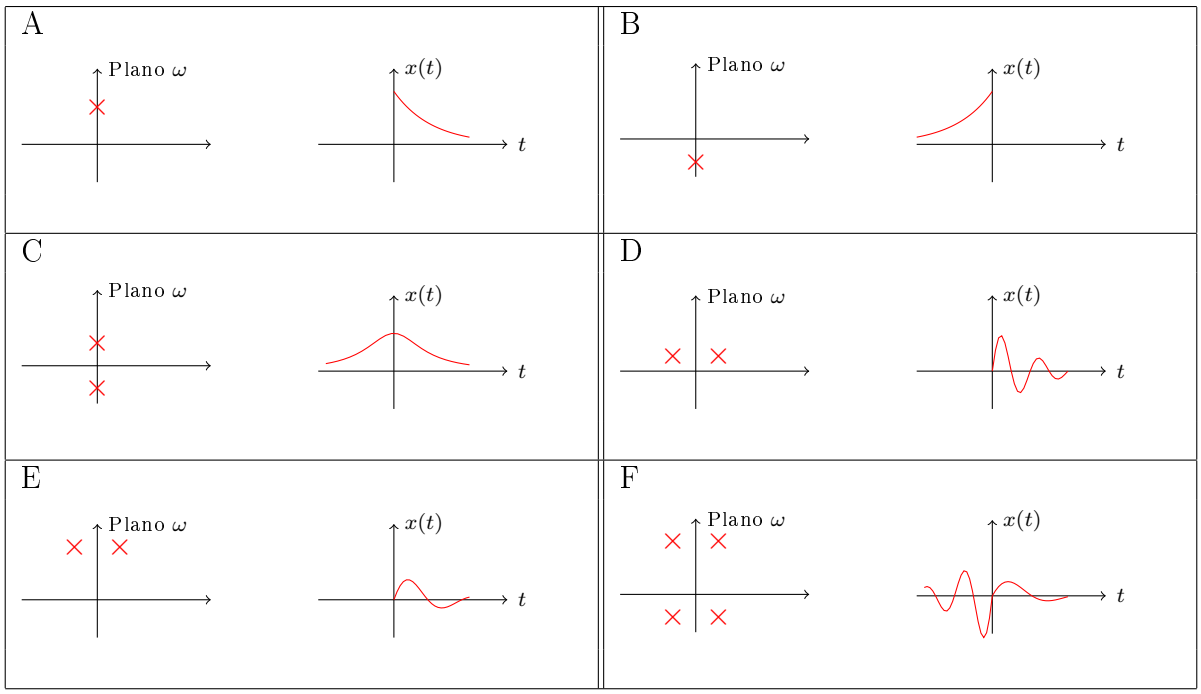
La fórmula 23 se usa para calcular la transformada de una señal periódica $x(t)=x(t+nT_s)$, donde dicha señal se puede escribir en términos de un período $p(t)$

$$x(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} p(t-nT_s)$$

Se calcula $\mathcal{F}\{p(t)\}=P(f)$, y usa en la fórmula 23, para calcular la transformada de la función periódica $x(t)$.

Se dice que las fórmulas $14-23$, son transformadas en el límite, éstas incluyen la función delta de Dirac.

Tabla de correspondencia entre la ubicación de algunos polos simples de $X(\omega)$ en el plano complejo de ω y su gráfica aproximada de $x(t)$ en el tiempo.



Las señales de A, B y C pueden ser sobre o críticamente amortiguadas, las señales D, E y F pueden son subamortiguadas.

Referencias

1. D. Duffy, *Advanced Engineering Mathematics with Mathlab*, (2da edición). Chapman & Hall/CRC. 2003.

2. M. Wickert, *Signals & and Systems for Dummies*. John Wiley & Sons Inc. 2013.

3. Sitio Wolfram, *Mathematics site*. https://www.wolframalpha.com/

Propiedades y fórmulas de transformadas de Fourier by Jose Saquimux is licensed under a Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional License.

Reserva de contenido. El autor se resposabiliza del contenido en todos sus aspectos del presente escrito, así como de sus obligaciones de derecho de autor. Departamento de Matemática de FIUSAC. Año 2025.